МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 1

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Передатні функції елементів систем автоматичного управління»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 3
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 6
3.1. Перехід до зображень за Лапласом 6
3.2. Рівняння динаміки в операторній формі 6
3.3. Визначення передатної функції 6
3.4. Аналіз отриманої передатної функції 7
3.5. Перевірка результату 8
ВИСНОВКИ 9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися визначати передатні функції елементів систем автоматичного управління (САУ) за заданими рівняннями динаміки з використанням перетворення Лапласа.

Завдання: визначити передатну функцію $W(p)$ елемента системи за заданим рівнянням динаміки, де $x_1(t)$ і $x_2(t)$ — відповідно вхідна і вихідна величини, відповідно до варіанту згідно з табл. 1.1 методичних вказівок.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 1.1 (фрагмент таблиці варіантів методичних вказівок).

Варіант	**Рівняння динаміки**	**Значення параметрів**
1	**2**	**3**
8.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T=5c$

Рис. 1.1 — Вихідні дані варіанту 8 (табл. 1.1 методичних вказівок)

Отже, для варіанту 8 задано:

$$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t), \qquad T=5\text{ с.} \tag{1.1}$$

Рівняння (1.1) — лінійне диференціальне рівняння другого порядку відносно вихідної величини $x_2(t)$ з правою частиною, що містить вхідну величину $x_1(t)$ та її першу похідну.

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

У теорії автоматичного управління елементи систем з погляду їх динамічних властивостей зображують динамічними ланками [1, 2]. **Динамічна ланка** — це математична модель штучно виділеної частини системи, яка характеризується певним (найпростішим) алгоритмом передачі сигналу зі входу ланки на її вихід (рис. 1.2).

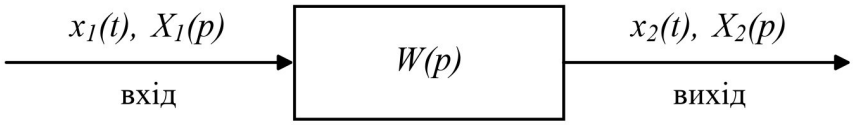


Рис. 1.2 — Схематичне зображення динамічної ланки

Рівняння динаміки елемента в загальному вигляді є лінійним диференціальним рівнянням:

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{d^i x_2(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{m} b_j \frac{d^j x_1(t)}{dt^j}. \qquad (1.2)$$

Для його розв'язання застосовують **перетворення Лапласа**, яке ставить у відповідність функції часу $x(t)$ (оригіналу) функцію комплексної змінної p (зображення):

$$X(p) = L\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) e^{-pt} dt. \qquad (1.3)$$

Під час переходу до зображень використовують такі теореми перетворення Лапласа:

1) теорема про додавання (лінійність): $L\{a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)\} = a_1 X_1(p) + a_2 X_2(p)$;

2) теорема про диференціювання за нульових початкових умов: $L\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = p^n X(p)$;

3) теорема про інтегрування: $L\left\{\int x(t)dt\right\} = \frac{X(p)}{p}$.

Отже, функції часу замінюються їх зображеннями, а операція диференціювання — множенням зображення на p (інтегрування — діленням на p). Рівняння (1.2) в операторній формі:

$$(a_n p^n + ... + a_1 p + a_0) X_2(p) = (b_m p^m + ... + b_1 p + b_0) X_1(p).$$

Передатна функція $W(p)$ — це відношення зображення за Лапласом вихідної величини до зображення вхідної величини за нульових початкових умов:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)} = \frac{b_m p^m + ... + b_1 p + b_0}{a_n p^n + ... + a_1 p + a_0} = \frac{B(p)}{A(p)}. \quad (1.4)$$

Поліном $A(p)$ знаменника називають характеристичним; його корені — **полюси**, корені чисельника $B(p)$ — **нулі** передатної функції. Реальний елемент фізично реалізований, якщо $m \leq n$. Будь-яку дробово-раціональну передатну функцію можна подати як добуток передатних функцій типових ланок (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 — Передатні функції типових динамічних ланок

Ланка	**Передатна функція**	**Ланка**	**Передатна функція**
Підсилювальна	$W(p) = k$	Аперіодична 1-го порядку	$W(p) = \frac{k}{Tp + 1}$
Інтегруюча	$W(p) = \frac{k}{p}$	Форсуюча 1-го порядку	$W(p) = k(\tau p + 1)$
Ідеальна диференціююча	$W(p) = kp$	Коливальна ($0 < \zeta < 1$)	$W(p) = \frac{k}{T^2 p^2 + 2\zeta T p + 1}$

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Перехід до зображень за Лапласом

Замінимо функції часу, що входять до рівняння (1.1), їх зображеннями за Лапласом. Початкові умови вважаємо нульовими, тому кожна похідна замінюється множенням зображення на відповідний степінь p (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 — Відповідність оригіналів і зображень для рівняння (1.1)

Оригінал	Зображення	Оригінал	Зображення
$x_1(t)$	$X_1(p)$	$x_2(t)$	$X_2(p)$
$\frac{dx_1(t)}{dt}$	$pX_1(p)$	$\frac{dx_2(t)}{dt}$	$pX_2(p)$
—	—	$\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}$	$p^2X_2(p)$

3.2. Рівняння динаміки в операторній формі

Підставивши зображення з табл. 1.2 у рівняння (1.1), отримаємо:

$$Tp^2X_2(p) + pX_2(p) = pX_1(p) + X_1(p). \quad (1.5)$$

Винесемо за дужки зображення вихідної величини в лівій частині та вхідної — у правій:

$$X_2(p)\left(Tp^2 + p\right) = X_1(p)(p + 1). \quad (1.6)$$

3.3. Визначення передатної функції

За означенням (1.4) поділимо обидві частини рівняння (1.6) на $X_1(p)\left(Tp^2 + p\right)$:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)} = \frac{p + 1}{Tp^2 + p} = \frac{p + 1}{p\,(Tp + 1)}. \quad (1.7)$$

Підставимо значення сталої часу $T = 5$ с:

$$W(p) = \frac{p + 1}{5p^2 + p} = \frac{p + 1}{p\,(5p + 1)}. \quad (1.8)$$

Коефіцієнти полінома чисельника: $b_1 = 1$, $b_0 = 1$ $(m = 1)$; знаменника: $a_2 = 5$ с, $a_1 = 1$, $a_0 = 0$ $(n = 2)$.

3.4. Аналіз отриманої передатної функції

Подамо (1.8) як добуток передатних функцій типових ланок табл. 1.1:

$$W(p) = \frac{1}{p} \cdot (p+1) \cdot \frac{1}{5p+1} = W_{\text{і}}(p) \cdot W_{\text{ф}}(p) \cdot W_{\text{а}}(p), \qquad (1.9)$$

де $W_{\text{і}}(p) = \frac{1}{p}$ — інтегруюча ланка з коефіцієнтом передачі $k = 1\ \text{с}^{-1}$; $W_{\text{ф}}(p) = \tau p + 1$ — форсуюча ланка першого порядку зі сталою часу $\tau = 1$ с; $W_{\text{а}}(p) = \frac{1}{Tp+1}$ — аперіодична ланка першого порядку зі сталою часу $T = 5$ с. Отже, елемент еквівалентний послідовному з'єднанню трьох типових ланок (рис. 1.3).

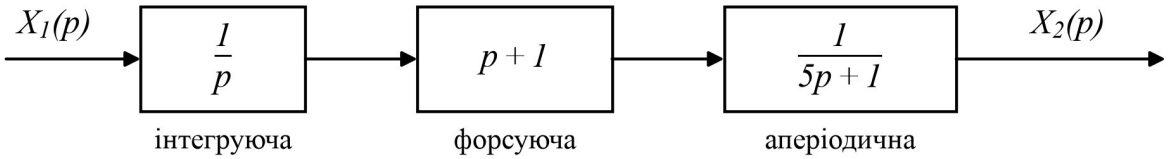


Рис. 1.3 — Структурна схема елемента варіанту 8 як послідовне з'єднання типових ланок

Нулі й полюси передатної функції (рис. 1.4):

$$B(p) = p + 1 = 0 \ \Rightarrow\ z_1 = -1;$$

$$A(p) = p\,(5p+1) = 0 \ \Rightarrow\ p_1 = 0, \quad p_2 = -\frac{1}{5} = -0{,}2.$$

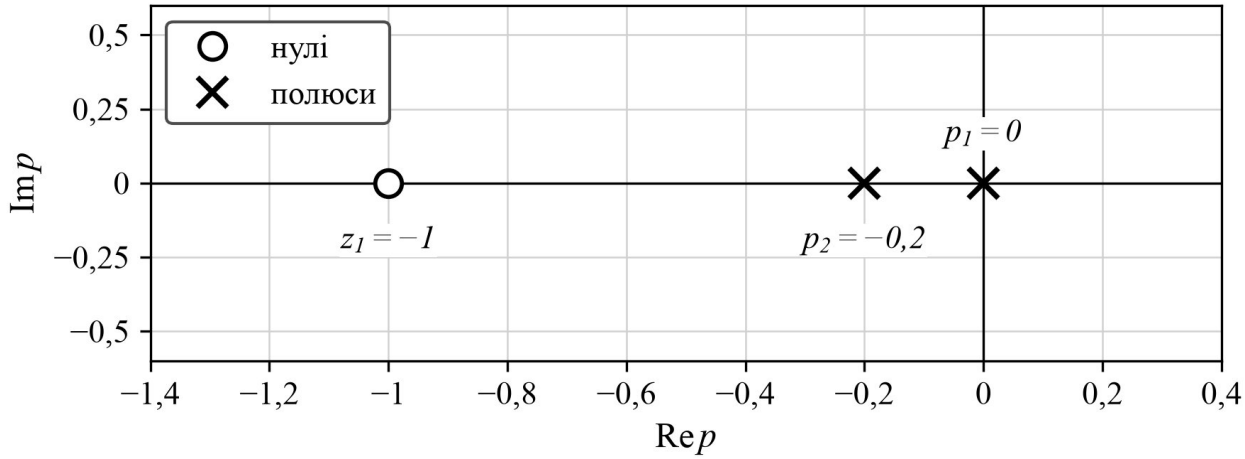


Рис. 1.4 — Розташування нулів і полюсів передатної функції W(p) на комплексній площині

Висновки з аналізу:

– порядок чисельника $m = 1$ менший за порядок знаменника $n = 2$, тобто елемент фізично реалізований;

– нульовий полюс $p_1 = 0$ означає наявність інтегруючої властивості (порядок астатизму $\nu = 1$): за сталого вхідного сигналу вихідна величина необмежено зростає;

– полюс $p_2 = -0{,}2$ лежить у лівій півплощині, він визначає сталу часу інерційної частини $T = 1/0{,}2 = 5$ с;

– нуль $z_1 = -1$ (форсуюча ланка) прискорює реакцію елемента на зміну вхідного сигналу.

3.5. Перевірка результату

Виконаємо обернений перехід: перемноживши (1.8) навхрест, отримаємо $\left(5p^2 + p\right)X_2(p) = (p + 1)X_1(p)$. Замінивши p^k на оператор k-ї похідної, дістанемо

$$5\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t),$$

що збігається з вихідним рівнянням (1.1) при $T = 5$ с. Отже, передатну функцію визначено правильно.

ВИСНОВКИ

1. Визначено передатну функцію елемента САУ варіанту 8: $W(p) = \frac{p+1}{p(5p+1)} = \frac{p+1}{5p^2+p}$. Для цього рівняння динаміки переведено в операторну форму за теоремами про лінійність і диференціювання перетворення Лапласа за нульових початкових умов.

2. Елемент еквівалентний послідовному з'єднанню інтегруючої ланки $\frac{1}{p}$, форсуючої ланки $(p+1)$ та аперіодичної ланки $\frac{1}{5p+1}$; передатна функція має нуль -1 і полюси 0 та $-0{,}2$.

3. Оскільки $m = 1 < n = 2$, елемент фізично реалізований; нульовий полюс зумовлює астатизм першого порядку. Обернений перехід від $W(p)$ до диференціального рівняння відтворює вихідне рівняння, що підтверджує правильність розв'язання. Отримана $W(p)$ є вихідними даними для практичного заняття №2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зайцев Г. Ф., Стеклов В. К., Брицький О. І. Теорія автоматичного управління : підручник. Київ : Техніка, 2002. 688 с.

2. Системи автоматичного управління : навч. посіб. / Б. П. Креденцер, І. В. Пампуха та ін. Київ : НКК, 2010. 208 с.